

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і робототехніки
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Лабораторна робота № 1

з навчальної дисципліни

"Технології розробки корпоративних Web-додатків"

Виконав:

Студент 402 – ТН

Марков Іван Андрійович

Перевірів:

Тютюнник Петро Богданович

Полтава 2026

Лабораторна робота №1

Збір функціональних та нефункціональних вимог

Завдання

1. Оберіть тему: визначте тему із якою ви будете працювати протягом семестру, наприклад вебдодаток для обміну повідомлень або вебдодаток бібліотеки.

2. Ідентифікація зацікавлених сторін (Stakeholders): Визначте основні групи користувачів та інші зацікавлені сторони, враховуючи їхні потреби та очікування.

3. Збір функціональних вимог (ФВ):

- Складіть детальний перелік функціональних вимог до системи, використовуючи техніку "Історій користувача" (User Stories) або нотацію "Використовуваних випадків" (Use Cases).
- Вимоги повинні охоплювати ключові функції для різних ролей (наприклад, Співробітник, Адміністратор).
- Мінімальна кількість ФВ: 10-15.

4. Збір нефункціональних вимог (НФВ):

- Визначте та класифікуйте мінімум 10 нефункціональних вимог, згрупувавши їх за категоріями (наприклад, продуктивність, надійність, безпека, зручність використання, сумісність).
- Сформулюйте НФВ чітко та кількісно (наприклад, "Час завантаження основної сторінки не повинен перевищувати 3 секунди").

5. Документування вимог: Оформіть зібрані вимоги у вигляді документа (наприклад, "Специфікація вимог до програмного забезпечення" - SRS), використовуючи наданий шаблон або прийняту стандартну структуру (наприклад, IEEE/ISO).

Хід роботи

Згідно п'ятого завдання, звіт задокументований у стилі SRS.

Завдання №1.

Мета документа

Даний документ описує функціональні та нефункціональні вимоги до вебдодатку "SimpleLibrary", призначеного для автоматизації процесів бібліотеки: пошуку книг, керування фондами, видачі та повернення літератури.

Призначення системи

Система призначена для:

- читачів бібліотеки;
- бібліотекарів;
- адміністратора системи.

Вебдодаток дозволяє здійснювати пошук книг, бронювання, керування користувачами, контроль видачі та повернення книг.

Опис продукту

Система є веборієнтованим застосунком, що працює через браузер та використовує серверну частину з базою даних.

Класи користувачів та їх основні методи

Читач

- Реєстрація та авторизація;
- Пошук книг;
- Бронювання книг;
- Перегляд історії позичень.

Бібліотекар

- Оформлення видачі/повернення книг;
- Управління книжковим фондом;

- Перегляд прострочених позик.

Адміністратор

- Управління користувачами;
- Призначення ролей;
- Перегляд статистики.

Обмеження системи

- Система повинна працювати через веббраузер.
- База даних повинна бути реляційною.
- Авторизація повинна підтримувати рольову модель доступу.

Завдання №2. Зацікавлені сторони користування вебдодатка бібліотеки представленні нижче у таблиці.

Зацікавлена сторона	Інтереси
Читач	Зручний пошук та бронювання книг
Бібліотекар	Автоматизація обліку видачі книг
Адміністратор	Контроль доступу та статистика

Завдання №3. Функціональні вимоги для вебдодатка бібліотеки представлені нижче у таблиці.

Актор	Функціональні вимоги
Читач	Як читач, я хочу зареєструватися в системі, щоб мати доступ до функцій бібліотеки
	Як читач, я хочу авторизуватися в системі, щоб переглядати свій профіль
	Як читач, я хочу переглядати детальну інформацію про книгу
	Як читач, я хочу здійснювати пошук книг за назвою, автором або жанром
	Як читач, я хочу бронювати доступні книги онлайн
	Як читач, я хочу отримувати повідомлення про наближення дати повернення книги
	Як читач, я хочу переглядати історію своїх позичень
Бібліотекар	Як бібліотекар, я хочу зареєструватися в системі, щоб мати доступ до керування бібліотекою
	Як бібліотекар, я хочу авторизуватися в системі, щоб користуватися функціями своєї ролі
	Як бібліотекар, я хочу додавати нові книги до каталогу
	Як бібліотекар, я хочу редагувати інформацію про книгу
	Як бібліотекар, я хочу переглядати список прострочених книг
	Як бібліотекар, я хочу оформлювати видачу книги читачу
	Як бібліотекар, я хочу реєструвати повернення книги
Адміністратор	Як адміністратор, я хочу зареєструватися в системі, щоб керувати ролями користувачів бібліотеки
	Як адміністратор, я хочу авторизуватися в системі, щоб використовувати функції своєї ролі

	Як адміністратор, я хочу створювати та блокувати користувачів
	Як адміністратор, я хочу призначати ролі користувачам
	Як адміністратор, я хочу переглядати статистику використання системи

Завдання №4. Нефункціональні вимоги для вебдодатка бібліотеки представленні нижче у таблиці.

Категорія	Нефункціональні вимоги
Продуктивність	Час завантаження головної сторінки не повинен перевищувати 3 секунд при 100 одночасних користувачах
	Час відповіді на пошуковий запит не повинен перевищувати 2 секунд
	Система повинна підтримувати щонайменше 200 одночасних користувачів
Надійність	Доступність системи повинна становити не менше 99% часу на місяць
	Дані повинні автоматично резервуватися (бекап) щонайменше 1 раз на добу
Безпека	Паролі користувачів повинні зберігатися у хешованому вигляді
	Користувачі можуть отримувати доступ лише до функцій відповідно до своєї ролі
Зручність використання	Інтерфейс повинен бути адаптивним для розширень вікна ПК
	Новий користувач повинен мати можливість виконати пошук книги не більше ніж за 4 кліки
Сумісність	Система повинна коректно працювати в останніх версіях браузерів Chrome, Firefox, Edge